

SUMÁRIO EXECUTIVO

VISURI 2024



01. O PROBLEMA

A segurança do paciente é fundamental para garantir a qualidade dos cuidados de saúde, visando a redução do risco de danos evitáveis e desnecessários. Estudos indicam que eventos adversos (EA) ocorrem em aproximadamente 10% das internações nos Estados Unidos, com uma proporção significativa sendo considerada evitável. Os custos associados a esses eventos representam uma parcela considerável dos gastos hospitalares, incluindo despesas adicionais e perda de produtividade. Além disso, complicações como a Polineuromiopatia do Doente Crítico (PDC) e a Fraqueza Muscular Adquirida em UTI (FAUTI) aumentam o tempo de permanência do paciente no hospital, elevando ainda mais o risco de eventos adversos.

SEM A EENM

POLINEUROMIOPATIA DO DOENTE CRÍTICO (PDC) E A FRAQUEZA MUSCULAR ADQUIRIDA EM UTI (FAUTI)

MAIOR TEMPO DE PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO HOSPITAL, ELEVANDO O RISCO DE EVENTOS ADVERSOS.

COM A EENM

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA FRAQUEZA ADQUIRIDA NA UTI (ICU-AW) E RECUPERAÇÃO DE ATROFIAS MUSCULARES

MENOR TEMPO DE PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO HOSPITAL, **DIMINUINDO O RISCO** DE EVENTOS ADVERSOS.

02. A SOLUÇÃO

A solução proposta é o Suporte Neuromuscular Avançado (SNA), composto por procedimentos de Avaliação/Diagnóstico (TEDE) e Estimulação Elétrica Neuromuscular (EENM). Solução ReCARE® é o único equipamento com registro ANVISA para aplicação do TEDE e EENM em pacientes inconscientes/não colaborativos. Diferenciais: Alta Potência Controlada – dosimetria correta Segurança – estimular pacientes não responsivos Ambiente Hospitalar – equipamentos de suporte a vida Diagnóstico Integrado Tratamento personalizado – 100% Computadorizado - Múltiplos canais independentes.

RE CARE

ALGUNS BENEFÍCIOS DO RE CARE®:

- Prevenção e tratamento da fraqueza adquirida na UTI (ICU-AW).
- Recuperação de atrofia musculares causadas por longos períodos de internação hospitalar.
- Fortalecimento da musculatura locomotora e respiratória.
- Melhora da circulação periférica.
- Analgesia.

RESULTADOS INCLUEM:

- Diminuição do tempo de internação na UTI.
- Redução da incidência de úlcera por pressão.
- Redução do tempo de ventilação pulmonar.
- Aceleração do processo de alta hospitalar.
- Redução da taxa de reinternação.



O SNA demonstrou ser uma intervenção essencial para reduzir o tempo de internação, ventilação e UTI, além de diminuir o uso de medicamentos e incidência de complicações como lesões por pressão. Com benefícios tangíveis, como a redução significativa do tempo médio de permanência e da taxa de internação, o SNA apresenta-se como uma estratégia eficaz para melhorar os desfechos clínicos dos pacientes. **O SNA aplicado na UTI tem a capacidade de:**

03. BENEFÍCIOS



O Tratamento SNA é baseado na HIPERTROFIA MUSCULAR em pacientes não colaborativos e sedados. Em pacientes inconscientes ou não colaborativos, por meio da nutrição adequada e aplicação de estímulos elétricos com dosimetria adequada e controlados automaticamente, é possível mimetizar os sinais naturais do sistema nervoso central ativando os nervos periféricos motores, de forma a promover contrações vigorosas o suficiente para gerar microlesões nas fibras musculares e, conseqüentemente, ocasionar a hipertrofia miofibrilar, além de manter a excitabilidade neuromuscular.

O TRATAMENTO SNA POSSUI 3 NÍVEIS DE COMPLEXIDADE:

01

Tratamento Precoce – evitar a perda muscular comum do conjunto de pacientes do hospital

02

Tratamento preventivo e ou mantenedor de saúde neuromuscular – Pacientes internados prevenindo a FAUTI e diminuindo incidência de lesões por pressão. Paciente Idoso Frágil (evitar a sarcopenia e osteopenia). No ambulatório – Manutenção da capacidade funcional.

03

Tratamento curativo/reabilitador neuromuscular em pacientes hospitalizados, reduzindo: TMP em pelo menos 20%; Volta do Estado de Coma - ~ 40% mais rápido que paciente não estimulado. Reabilitação de pacientes que já desenvolveram a PDC e a FAUTI.

O SNA POSSUI AS SEGUINTE INDICAÇÕES:

A) SISTEMA MUSCULAR:

- 1) Reabilitação muscular - FAUTI, Guillain Barré, Sarcopenia, Atrofia por desuso etc. Atividade muscular evocada em pacientes passivos – sessões diárias de 30 minutos;
- 2) Prevenção de perda muscular, ou manutenção da capacidade muscular - Preventivo Manter tônus muscular em UTI e mínimo necessário em pré-transplante, estimulação diafragmática, outros.

B) SISTEMA CIRCULATÓRIO:

- 1) Promoção da Microcirculação – combate as lesões por pressão.
- 2) Trombose Venosa Profunda – protocolos com resultados superiores as botas pneumáticas.

C) SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO:

- 1) Monitoramento e Reativação/Reabilitação da excitabilidade do neurônio motor.
- 2) Manutenção da excitabilidade do sistema nervoso periférico eferente, por meio de procedimentos diários de ativação evocada em pacientes internados de longa permanência.

D) SISTEMA NERVOSO CENTRAL:

- 1) Despertar antecipado do COMA – uso contínuo por 12h.
- 2) Neuromodulação – nervo vago
- 3) Tratamento de dor aguda e crônica.



Com relação a possibilidades de faturamento, o SNA e seus procedimentos são cobertos pela TUISS e estão no Rol da ANS. Exemplos:

Para o TEDE o código TUISS 5000934 – é cobrado por segmento avaliado, com valor médio praticado igual a R\$52,33 por segmento por semana.

Para a EENM é possível aplicar os procedimentos código TUISS 31602185, TUISS 50000799 e TUISS 50000349 que representam uma remuneração média de R\$262,50 por aplicação, com aplicação diária em todos os pacientes elegíveis.

04. GANHOS

A implementação do SNA não só traz benefícios clínicos diretos para os pacientes, mas também representa uma oportunidade significativa de faturamento adicional para as instituições de saúde. Além disso, a redução do tempo médio de permanência resultante da terapia pode gerar ganhos operacionais substanciais, contribuindo para a eficiência e sustentabilidade financeira das organizações hospitalares.

Em nosso **estudo de viabilidade financeira**, ao considerar todos os pacientes internados em **Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 10 leitos**, seja para **tratamento precoce, preventivo ou curativo**, e levando em conta sua prescrição diária, identificamos um potencial de faturamento por procedimentos estimado em cerca de R\$ 60.000,00.

Além disso, o impacto operacional, observamos que a aplicação diária da terapia resulta **em redução em média de 25% no Tempo Médio de Permanência (TMP)**. Isso implica em um **aumento no giro de leitos**, resultando em capacidade adicional de leitos, permitindo o atendimento de aproximadamente **9 a 10 pacientes adicionais por mês**. Essa otimização operacional permitiria um **ganho financeiro mensal na ordem de R\$ 170.000,00**, totalizando **mais de R\$ 2 MI ao longo de um ano**.

Essas conclusões destacam a importância de adotar abordagens inovadoras, como o SNA, para promover a segurança do paciente e otimizar os recursos hospitalares.



GANHO MENSAL ADICIONAL
COM GIRO DE LEITO
+ de R\$ 170.000,00



REDUÇÃO MÉDIA
TMP
25%

RE CARE

ANÁLISE DE CONCORRENTES



	CONCORRENTES INDIRETOS		CONCORRENTES DIRETOS			
CATEGORIA	Eletroestimulador Treinamento Muscular (Fitness)		Sistema Computacional de Neuromodulação			
						
MODELO	BODYTECH II	G-TES	SOLIUS	XCITE 2	RE CARE	
Fabricante	Miha	Homer Ion - Japão	Minato - Japão	RT - USA	Visuri - Brasil	
Propósito de Uso	Treinamento Muscular	Reab. Precoce - UTI	Reab. Precoce - UTI	Reab. Precoce - UTI	Reab. Precoce - UTI	
Intensidade Máxima	120ma	50ma	160ma	120ma	240ma	
Largura de Pulso Máxima	0,6ms	1ms	1ms	3ms	10ms	
Número de Canais	10	4	4	10	12	
Sistema de segurança para estimular pacientes inconscientes ou sem sensibilidade preservada	X	✓	✓	✓	✓	
Diagnóstico Neurofisiológico	X	X	X	✓	✓	



OUR REFERENCES

REDE D'OR



05.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

CZURA CJ, BIKSON M, CHARVET L, CHEN JDZ, FRANKE M, FUDIM M, GRIGSBY E, HAMNER S, HUSTON JM, KHODAPARAST N, KRAMES E, SIMON BJ, STAATS P, VONCK K. Neuro-modulation Strategies to Reduce Inflammation and Improve Lung Complications in COVID-19 Patients. Front Neurol. 2022 Jul 14.

SCHWEICKERT WD, POHLMAN MC, POHLMAN AS, NIGOS C, PAWLIK AJ, ESBROOK CL, SPEARS L, MILLER M, FRANCZYK M, DEPRIZIO D, SCHMIDT GA, BOWMAN A, BARR R, MC-CALLISTER KE, HALL JB, KRESS JP. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial. Lancet. 2009 May 30.

TEAM Study Investigators and the ANZICS Clinical Trials Group; Hodgson CL, Bailey M, Bellomo R, Brickell K, Broadley T, Buhr H, Gabbe BJ, Gould DW, Harrold M, Higgins AM, Hurford S, Iwashyna TJ, Serpa Neto A, Nichol AD, Presneill JJ, Schaller SJ, Sivasuthan J, Tipping CJ, Webb S, Young PJ. Early Active Mobilization during Mechanical Ventilation in the ICU. N Engl J Med. 2022 Nov 10.

SILVA PE, DE CÁSSIA MARQUETI R, LIVINO-DE-CARVALHO K, DE ARAUJO AET, CASTRO J, DA SILVA VM, VIEIRA L, SOUZA VC, DANTAS LO, CIPRIANO G JR, NÓBREGA OT, BABAULT N, DURIGAN JLQ. Neuromuscular electrical stimulation in critically ill traumatic brain injury patients attenuates muscle atrophy, neurophysiological disorders, and weakness: a randomized controlled trial. J Intensive Care. 2019 Dec 12.

CAMPOS DR, BUENO TBC, ANJOS JS GG, ZOPPI D, DANTAS BG, GOSSELINK R, GUIRRO RRJ, BORGES MC. Early Neuromuscular Electrical Stimulation in Addition to Early Mobilization Improves Functional Status and Decreases Hospitalization Days of Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2022 Jul 1.

NAKANISHI N, YOSHIHIRO S, KAWAMURA Y, AIKAWA G, SHIDA H, SHIMIZU M, FUJINAMI Y, MATSUOKA A, WATANABE S, TAITO S, INOUE S. Effect of Neuromuscular Electrical Stimulation in Patients With Critical Illness: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Crit Care Med. 2023 Oct 1.

WU X, XIE L, LEI J, YAO J, LI J, RUAN L, HONG J, ZHENG G, CHENG Y, LONG L, WANG J, HUANG C, XIE Q, ZHANG X, HE J, YU X, LV S, SUN Z, LIU D, LI X, ZHU J, YANG X, WANG D, BAO Y, MAAS AIR, MENON D, XUE Y, JIANG J, FENG J, GAO G; ACES Participants. Acute traumatic coma awakening by right median nerve electrical stimulation: a randomised controlled trial. Intensive Care Med. 2023 Jun.

OJIMA M, TAKEGAWA R, HIROSE T, OHNISHI M, SHIOZAKI T, SHIMAZU T. Hemodynamic effects of electrical muscle stimulation in the prophylaxis of deep vein thrombosis for intensive care unit patients: a randomized trial. J Intensive Care. 2017 Jan 13.

RAVIKUMAR R, WILLIAMS KJ, BABBER A, MOORE HM, LANE TR, SHALHOUB J, DAVIES AH. Neuromuscular electrical stimulation for the prevention of venous thromboembolism. Phlebology. 2018 Jul.

BAHADORI S, IMMINS T, WAINWRIGHT TW. The effect of calf neuromuscular electrical stimulation and intermittent pneumatic compression on thigh microcirculation. Microvasc Res. 2017 May.

BARON MV, SILVA PE, KOEPP J, URBANETTO JS, SANTAMARIA AFM, DOS SANTOS MP, DE MELLO PINTO MV, BRANDENBURG C, REINHEIMER IC, CARVALHO S, WAGNER MB, MILLIOU T, POLI-DE-FIGUEIREDO CE, PINHEIRO DA COSTA BE. Efficacy and safety of neuromuscular electrical stimulation in the prevention of pressure injuries in critically ill patients: a randomized controlled trial. Ann Intensive Care. 2022 Jun 13.

YAN Y, CHEN Y, ZHANG X. The effect of opioids on gastrointestinal function in the ICU. Crit Care. 2021 Oct 24.

BJORDAL JM, JOHNSON MI, LJUNGGREEN AE. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) can reduce postoperative analgesic consumption. A meta-analysis with assessment of optimal treatment parameters for postoperative pain. Eur J Pain. 2003.

LIU M, LUO J, ZHOU J, ZHU X. Intervention effect of neuromuscular electrical stimulation on ICU acquired weakness: A meta-analysis. Int J Nurs Sci. 2020 Mar 10.



 www.visuri.com.br

 [@visuribrasil](https://www.instagram.com/visuribrasil)

 [/visuri](https://www.linkedin.com/company/visuri)

 eric.bueno@visuri.com.br



11 98436-0074



+55 11 **2844-4557**



São Paulo | Belo Horizonte | Lisboa | Paris | Santiago | Nova York